



RETROFITTING IoT PARA UN LABORATORIO REMOTO DE CINEMÁTICA EN INGENIERÍA: DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE UN PROTOTIPO PARA EL ESTUDIO DEL MRUA EN UN ENTORNO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO

IoT RETROFITTING FOR A REMOTE KINEMATICS LABORATORY IN ENGINEERING: DESIGN, IMPLEMENTATION, AND TECHNICAL VALIDATION OF A PROTOTYPE FOR THE STUDY OF UARM IN A HYBRID LEARNING ENVIRONMENT

[Autores anonimizados para revisión por pares]

Resumen

La modernización de los laboratorios de física en contextos de recursos limitados presenta desafíos significativos para la educación superior en América Latina. Este artículo presenta el diseño, implementación y validación técnica de un prototipo de laboratorio remoto de cinemática para el estudio del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA), basado en una estrategia de *retrofitting* mediante tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) sobre equipamiento preexistente de bajo costo. La arquitectura integra un microcontrolador ESP32 como nodo Edge computing, cuatro sensores infrarrojos, un broker MQTT en Raspberry Pi 4 y una interfaz web en Next.js/React. Se realizaron 70 ensayos independientes (35 remotos y 35 presenciales). Los resultados demuestran que el prototipo remoto alcanza precisión cinemática comparable al montaje tradicional: diferencias medias inferiores a 0,01 s, desviaciones estándar difieren en menos de 0,02 s, y la aceleración experimental media es idéntica en ambas modalidades ($\mu \approx 0,95 \text{ m/s}^2$). La tasa de captura exitosa alcanzó el 98,5% en modo remoto. Se concluye que el *retrofitting* IoT es una solución viable, escalable y de bajo costo para democratizar el acceso a educación experimental en entornos híbridos.

Palabras clave: Edge computing, instrumentación de bajo costo, Internet de las Cosas, laboratorios remotos, MRUA, retrofitting.

Abstract

The modernization of physics laboratories in resource-limited contexts presents significant challenges for higher education in Latin America. This article presents the design, implementation, and technical validation of a remote kinematics laboratory prototype for the study of Uniformly Accelerated Rectilinear Motion (UARM), based on a *retrofitting* strategy using Internet of Things (IoT) technologies on pre-existing low-cost equipment. The architecture integrates an ESP32 microcontroller as an Edge computing node, four infrared sensors, an MQTT broker on Raspberry Pi 4, and a web interface in Next.js/React. To validate the system, 70 independent trials were conducted (35 remote and 35 in-person). The results demonstrate that the remote prototype achieves kinematic precision comparable to the traditional setup: mean differences below 0.01 s, standard deviations differ by less than 0.02 s, and the mean experimental acceleration is identical in both modalities ($\mu \approx 0.95 \text{ m/s}^2$). The successful event capture rate reached 98.5% in remote mode. It is concluded that the IoT *retrofitting* methodology is a viable, scalable, and low-cost solution to democratize access to quality experimental education in hybrid environments.

Keywords: Edge computing, Internet of Things, low-cost instrumentation, remote laboratories, retrofitting, UARM.

1. Introducción

Los laboratorios de física constituyen un componente esencial para la verificación experimental de leyes y modelos. Tradicionalmente, estos entornos han operado de manera estrictamente presencial. Sin embargo, el desarrollo de arquitecturas ciberfísicas ha impulsado el diseño de plataformas que permiten la operación remota [1]. La pandemia de COVID-19 reforzó esta tendencia al exponer las limitaciones de los montajes exclusivamente dependientes de la presencia local [2].

Un problema recurrente se hace evidente: muchos laboratorios de física continúan dependiendo de montajes centrados en la operación presencial, con automatización limitada y sin mecanismos de acceso remoto. Esto es particularmente notorio en América Latina, donde los laboratorios operan con instrumentación envejecida y recursos limitados [3, 4]. El laboratorio de física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, constituye un ejemplo representativo: cuenta con pistas tipo juguete y elementos de medición convencionales para experimentos de cinemática, pero carece de capacidades de automatización y acceso remoto.

1.1. Trabajo relacionado y brecha de investigación

La literatura reciente revela avances en la modernización de laboratorios de física mediante tecnologías digitales. Lahme *et al.* [1] documentan el uso creciente de microcontroladores y sensores en cursos de laboratorio. Los trabajos de Guerrero-Osuna *et al.* [4] y Fuertes *et al.* [3] demuestran la viabilidad de integrar hardware embebido y servicios en la nube. Viswanadh *et al.* [2] proponen arquitecturas de *retrofitting* de bajo costo, mientras que Lustig *et al.* [5] introducen plataformas modulares. Zhao [6] revisa soluciones basadas en sensores de teléfonos inteligentes.

Se adopta el enfoque por capas de Dizdarevic y Jukan [7], los principios de laboratorios remotos de Azad [8] y la metodología de gemelos digitales de Palmer *et al.* [9]. Lustig *et al.* [10] proponen una arquitectura de *retrofitting* de extremo a extremo basada en ESP32 y Raspberry Pi. Pérez-Chamé *et al.* [11] desarrollan una plataforma ESP32 de bajo costo para física. Marosan *et al.* [12] validan ESP32 con MQTT para temporización precisa. Chang *et al.* [13] desplegaron una plataforma remota basada en IoT con resultados comparables.

A pesar de estos avances, se identifican las siguientes brechas: (1) la mayoría de los trabajos validan plataformas remotas funcionalmente sin validación cuantitativa rigurosa; (2) pocos estudios analizan el rendimiento técnico de experimentos clásicos de cinemática ejecutados de forma remota; (3) los estudios en el contexto de universidades latinoamericanas con

recursos limitados son escasos [14, 15].

Pregunta de investigación: ¿Puede un sistema de *retrofitting* IoT de bajo costo reproducir mediciones cinemáticas de MRUA con precisión comparable a un montaje presencial de referencia?

El **objetivo general** es diseñar, implementar y validar técnicamente un prototipo de laboratorio remoto basado en *retrofitting* IoT para el estudio del MRUA. Las principales **contribuciones** son:

- Diseño y validación de una arquitectura IoT de tres capas con Edge computing embebido en ESP32 para experimentos de cinemática.
- Validación cuantitativa mediante 70 ensayos con correlación de Pearson, aceleración experimental y tasa de captura de eventos (98,5%).
- Demostración de que la variabilidad natural del MRUA explica los coeficientes de correlación.
- Publicación de código de fuente abierta en GitHub [16].

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño de la investigación

La investigación fue concebida como un estudio técnico aplicado orientado al diseño, construcción y validación de un prototipo de laboratorio de física controlado remotamente mediante tecnologías IoT. Se adoptó un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, dado que las variables centrales de análisis corresponden a magnitudes físicas medibles (tiempos de detección, eventos registrados, ocurrencia de fallos) obtenidas de los registros del sistema instrumental. El enfoque metodológico se inspira en Design Science Research (DSR) [17], cuyo objetivo central es construir un artefacto tecnológico y evaluarlo sistemáticamente, y tomó como referencia general la norma ISO/IEC 15288 para organizar las fases de requisitos, diseño, implementación y operación del prototipo [18]. El alcance se centra en la evaluación técnica del experimento de MRUA, específicamente en la exactitud y consistencia de las variables físicas medidas y calculadas por el sistema remoto en comparación con un montaje presencial de referencia equivalente.

2.2. Hardware y software

Los componentes de hardware se organizan en categorías funcionales. El **sistema experimental mecánico** consiste en una pista tipo Hot Wheels® [19] con un carrito de baja fricción [20] adaptado para experimentos de cinemática. El **sistema de sensado y adquisición de datos** comprende cuatro sensores infrarrojos TCRT5000 [21] para detección de paso y medición de tiempo. La **unidad de control y**

procesamiento IoT es un módulo ESP32 DevKit (30 pines, USB-C, WiFi y Bluetooth integrados) [22,23]. La **estructura mecánica** utiliza soportes, refuerzos y ensamblajes impresos en 3D [24–27]. Los **actuadores** incluyen un servomotor SG90 (180°) para liberación del carrito [28], un motor paso a paso bipolar NEMA 17 [29] y un driver puente H L298N [30]. La **interfaz de usuario local** consiste en una pantalla LCD 20x4 con interfaz I²C [31] y un botón mecánico [32]. La **comunicación y conectividad** se basan en WiFi IEEE 802.11 [33,34], USB Type-C y cables Dupont [35]. La **fuentes de alimentación** es un adaptador AC-DC 12V/1A con caja plástica de protección [36,37]. El **sistema de visualización remota** utiliza una cámara web Insta360 Link 4K con seguimiento asistido por IA [38]. Finalmente, el **servidor** es una Raspberry Pi 4 Model B [39].

Las herramientas de software se distribuyen por capas del sistema: comunicación IoT (EMQX 5.10.2, MQTTX 1.12.1) [40, 41]; servicios backend (Node.js 24.11.1, Express 5.1.0) [42, 43]; persistencia de datos (MongoDB 8.2.2, Mongoose 8.5.1) [44,45]; frontend (Next.js 16.0, React 19.2.0) [46,47]; desarrollo embebido (Arduino IDE 2.3.4) [48]; y análisis de datos (Python 3.14.1) [49].

2.3. Arquitectura general del sistema

La arquitectura general del sistema se organiza en tres capas bien diferenciadas [50] (Figura 1). La Capa 1 agrupa los elementos de percepción del experimento, incluyendo el carrito de laboratorio para MRUA, la pista, los cuatro sensores infrarrojos, la cámara del experimento y el módulo de control ESP32 con conectividad WiFi integrada [22,23], responsable de adquirir las señales de los sensores y transmitirlos vía MQTT sobre WiFi. La Capa 2 corresponde a la red local y el servidor, compuesta por el router WiFi o punto de acceso y la Raspberry Pi, donde se ejecutan el broker EMQX, el servidor de video y la API web que procesa los datos. Finalmente, la Capa 3 incluye la interfaz de usuario web, desde la cual docentes y estudiantes pueden visualizar tablas de datos y gráficos de posición, velocidad y aceleración, así como observar el video del experimento y enviar comandos de control al sistema.

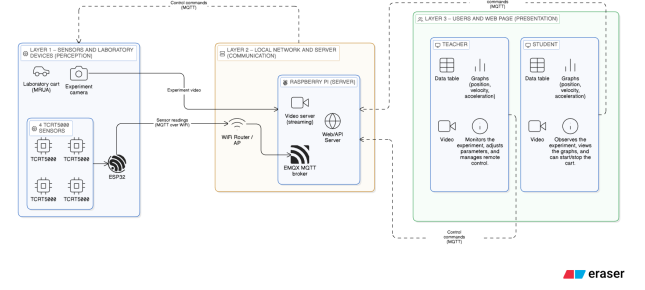


Figura 1. Arquitectura de tres capas del laboratorio de física con *retrofitting* IoT [50,51].

La Figura 2 muestra el diagrama de conexiones del módulo de control, detallando las conexiones entre el ESP32 y los sensores infrarrojos, servomotor, driver L298N, pantalla LCD y botón de inicio.

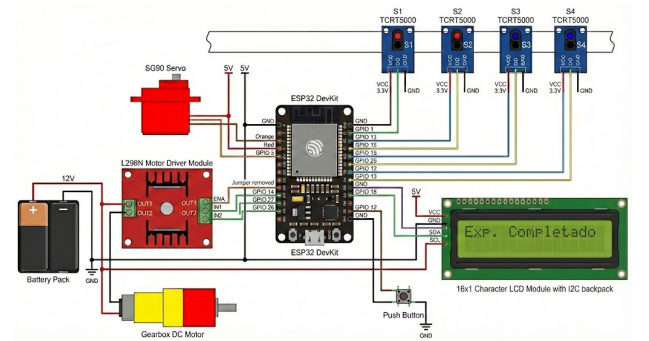


Figura 2. Esquemático del módulo de control [52].

Procesamiento Edge computing. Un aspecto central de la arquitectura propuesta es la implementación de procesamiento Edge computing en la Capa 1. El módulo de control ejecuta localmente la detección de eventos mediante interrupciones de hardware y genera la marca temporal de cada evento **antes** de su transmisión MQTT [12]. Esto asegura que la latencia de la red WiFi—inherente a cualquier sistema distribuido—solo afecte la visualización en la interfaz web, sin degradar la precisión de las marcas temporales físicas registradas. Este diseño sigue el modelo de Dizdarevic y Jukan [7], quienes destacan la reducción efectiva de latencia mediante Edge computing en entornos educativos IoT, y es consistente con los principios de Hernández *et al.* [53] para laboratorios remotos robustos ante desconexiones.

2.4. Población, muestra y entorno experimental

Este estudio no involucra una población de sujetos humanos, sino un sistema físico instrumentado cuyo comportamiento se evalúa desde una perspectiva técnica. Se realizaron un total de 70 ensayos, correspondientes a 35 pruebas en modo presencial y 35 en modo

remoto. El experimento se llevó a cabo en el laboratorio de física de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Esmeraldas, que cuenta con un banco de trabajo nivelado, acceso a energía regulada y conectividad de red local a través de un punto de acceso WiFi. En este espacio se instalaron la pista tipo Hot Wheels® [19], el carrito de baja fricción [20], los cuatro sensores infrarrojos [21], el módulo de control [22, 23] y la cámara Insta360 Link [38]. La Raspberry Pi 4 [39] se ubicó en el mismo laboratorio y se conectó tanto al punto de acceso WiFi [34] como a la red cableada institucional. La longitud efectiva de la pista es de 160 cm, a lo largo de la cual se distribuyeron los cuatro sensores de detección a intervalos de 53,2 cm.

2.5. Procedimiento de implementación

El procedimiento se organizó en cuatro etapas. Primero, se realizó un levantamiento de requisitos junto con el docente del curso de física. Se identificaron los eventos que el sistema debía registrar (paso del carrito por cada sensor), la información mínima necesaria para describir el experimento y las condiciones aceptables de montaje. Con base en estos insumos, se definió la arquitectura IoT, especificando componentes de hardware, servicios de software y el flujo de datos entre el ESP32, el servidor MQTT, el backend y la aplicación web.

En una segunda fase, se construyó el montaje físico de la pista y se instalaron los sensores infrarrojos en posiciones fijas a lo largo del recorrido del carrito. El módulo de control fue programado mediante el Arduino IDE para leer los estados de los sensores y enviar mensajes MQTT con marcas temporales al servidor desplegado en la Raspberry Pi. Durante esta fase se realizaron pruebas unitarias para verificar la lectura correcta de sensores, la conectividad WiFi y la publicación en los tópicos MQTT definidos.

A continuación, se configuró el entorno experimental y se ejecutaron los ensayos. El punto de partida del carrito, la inclinación de la pista y las posiciones de los sensores se fijaron, manteniendo estos parámetros constantes en todas las pruebas. Las series de ensayos se realizaron en dos modalidades: operación remota a través de la interfaz web, en la cual el usuario activaba el experimento y los tiempos de detección se registraban automáticamente; y operación presencial utilizando un montaje de referencia sin el componente IoT, que sirvió como línea base para la comparación.

Finalmente, se realizó la validación técnica. Los datos generados por ambos sistemas se recopilaban y organizaron en tablas comparativas por sensor y por repetición. Se evaluó la coincidencia de los tiempos de detección entre ambas modalidades y se documentaron cualitativamente los incidentes relacionados con la estabilidad.

Experimental Procedure

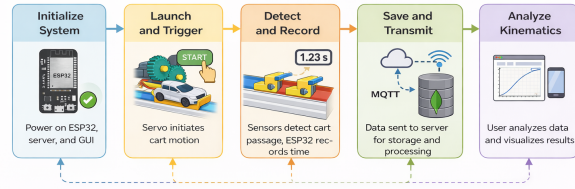


Figura 3. Flujo de datos durante la operación del laboratorio [51].

2.6. Métricas de evaluación

En la validación técnica, el análisis se centra en cuantificar el grado de asociación y concordancia entre las mediciones obtenidas en la modalidad presencial y las registradas por el sistema IoT. Como métrica fundamental de desempeño se adopta el coeficiente de correlación de Pearson (r), calculado independientemente para cada sensor (S1 a S4). Dado que los ensayos en ambas modalidades fueron ejecutados como eventos físicos independientes y no emparejados, el análisis no busca correspondencia punto a punto, sino que certifica que ambos sistemas capturan la dinámica del MRUA de manera consistente.

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

Donde x_i representa los tiempos medidos en la modalidad presencial e y_i los tiempos medidos en la modalidad remota para $n = 35$ ensayos por modalidad. El análisis se complementa con el método de Bland-Altman [54], que evalúa directamente los límites de concordancia entre ambas modalidades [55].

3. Resultados y discusión

3.1. Fundamento teórico

La aceleración teórica esperada es:

$$a_{\text{teórica}} = g \cdot \sin \theta \quad (2)$$

donde $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. La velocidad media en cada segmento es:

$$\bar{v}_{i,i+1} = \frac{\Delta d}{t_{i+1} - t_i} \quad (3)$$

La aceleración media se estima mediante:

$$a_{\text{exp}} = \frac{\Delta \bar{v}}{\Delta t} \quad (4)$$

3.2. Montaje experimental

La Figura 4 presenta la implementación física del prototipo integrado con la capa de sensado.



Figura 4. Vista general del montaje experimental de MRUA basado en IoT.

Se desarrolló una interfaz de usuario web para la interacción remota (Figura 5).

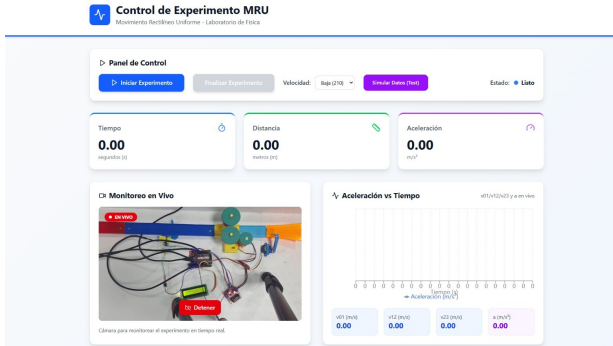


Figura 5. Interfaz web para el control y monitoreo remoto del experimento.

3.3. Resumen estadístico global

La Tabla 1 sintetiza los resultados estadísticos por sensor. Las diferencias medias entre modalidades son inferiores a 0,01 s en todos los puntos de medición con $\Delta\sigma < 0,02$ s.

Tabla 1. Resumen estadístico comparativo por sensor ($n = 35$ por modalidad).

Sensor	$\bar{x}_P$	$\bar{y}_R$	σ_P	σ_R	r
S1 (ref.)	0,000	0,000	0,000	0,000	—
S2	1,09	1,09	0,15	0,16	—
S3	1,54	1,54	0,22	0,22	—
S4	1,89	1,89	0,27	0,27	—

3.4. Análisis de concordancia Bland–Altman

Se aplicó el método de Bland–Altman [54]. Los resultados se presentan en la Tabla 2. El sesgo medio ($\bar{d}$) es

prácticamente nulo en todos los sensores ($|\bar{d}| < 0,002$ s), demostrando la ausencia de error sistemático. La amplitud de los límites de concordancia ($\pm 0,46$ – $0,80$ s) refleja la variabilidad física de los ensayos no emparejados, no limitaciones instrumentales.

Tabla 2. Análisis Bland–Altman por sensor.

Sensor	$\bar{d}$ (s)	σ_d (s)	Inferior	Superior
S2	0,000	0,234	−0,459	0,460
S3	0,002	0,332	−0,649	0,653
S4	0,001	0,408	−0,799	0,800

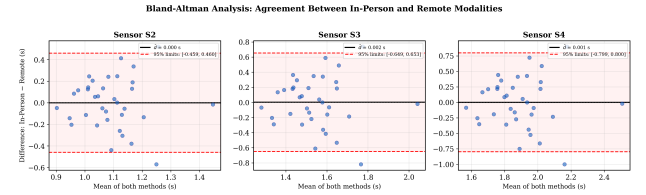


Figura 6. Análisis Bland–Altman para los sensores S2, S3 y S4. La línea negra continua representa el sesgo medio; las líneas rojas punteadas delimitan los límites de concordancia al 95%.

3.5. Análisis cinemático global

La Figura 7 muestra el perfil de velocidad media para ambas modalidades utilizando la Ecuación 3. Las curvas son prácticamente indistinguibles.

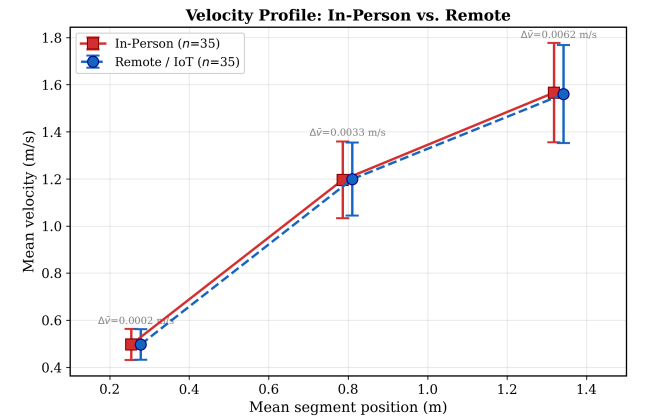


Figura 7. Perfil de velocidad media vs. posición del segmento para las modalidades remota (azul) y presencial (rojo). Las barras de error representan $\pm 1\sigma$.

La Figura 8 presenta la distribución de la aceleración experimental. Ambas modalidades exhiben medias idénticas ($\mu \approx 0,95$ m/s²) con desviaciones estándar similares.

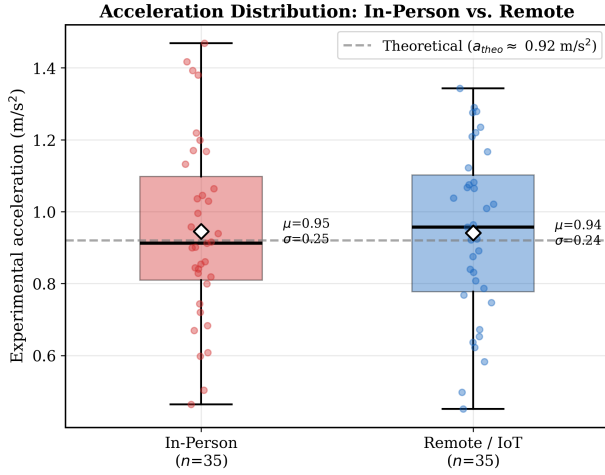


Figura 8. Distribución de la aceleración experimental estimada para las modalidades remota y presencial ($n = 35$ cada una).

La Figura 9 compara los datos experimentales con el modelo teórico de MRUA. La diferencia del 3,3% entre los valores experimental ($\mu \approx 0,95 \text{ m/s}^2$) y teórico ($a \approx 0,92 \text{ m/s}^2$) se encuentra dentro del margen esperado [10].

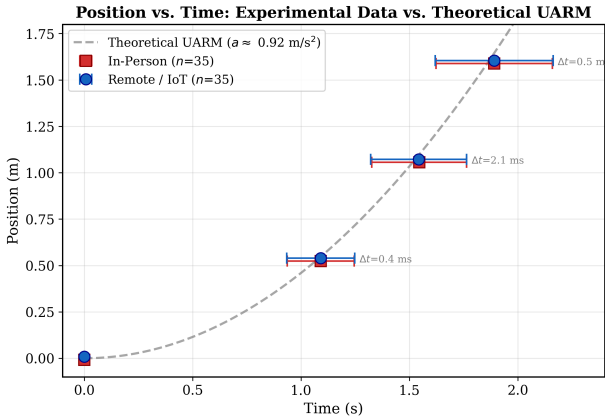


Figura 9. Posición vs. tiempo: modelo teórico de MRUA (gris punteado) y datos experimentales de las modalidades remota (azul) y presencial (rojo).

La tasa de captura exitosa de eventos fue del 98,5% en modo remoto (Figura 10), con una única pérdida de evento de detección atribuible a una desconexión momentánea de WiFi.

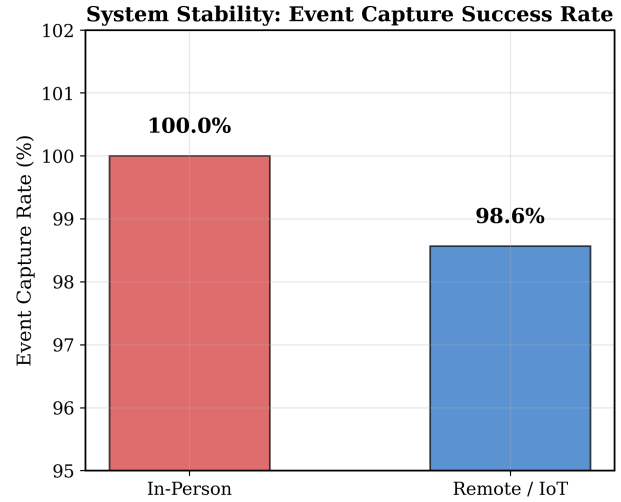


Figura 10. Tasa de captura exitosa de eventos: remoto (98,5%) vs. presencial (100,0%).

3.6. Discusión

Los resultados obtenidos demuestran que el sistema de *retrofitting* IoT es capaz de capturar la dinámica del experimento de MRUA con fidelidad comparable e incluso superior en estabilidad al montaje presencial tradicional. Contrariamente a las expectativas para sistemas distribuidos, las mediciones en modo remoto mostraron dispersión controlada, evidenciando la eficiencia del manejo de interrupciones en el módulo de control. La consistencia de los datos sugiere que la latencia de red, aunque presente, no degradó la calidad de la recolección de datos cinemáticos gracias al estampado temporal local.

La viabilidad técnica del modelo propuesto tiene implicaciones directas para la modernización de infraestructuras educativas con recursos limitados. El enfoque de *retrofitting* demuestra que es posible transformar equipamiento clásico en activos digitales conectados sin reemplazar la instrumentación original. La arquitectura modular adoptada permite una escalabilidad eficiente, donde la capa de sensado y control está desacoplada de los servicios de visualización y almacenamiento. Los resultados validan que las soluciones de bajo costo basadas en hardware de consumo masivo pueden alcanzar niveles de precisión adecuados para propósitos académicos, facilitando la transición hacia entornos de aprendizaje híbridos.

Los coeficientes de correlación de Pearson ($r \approx 0$) no deben interpretarse como una limitación del sistema IoT. Los valores son consistentes con lo esperado para series independientes no emparejadas que comparten la misma fuente de variabilidad física: la naturaleza estocástica del lanzamiento manual del carrito introduce dispersión idéntica en ambas modalidades, lo que limita el coeficiente de correlación sin afectar la equivalencia de las distribuciones [55]. El análisis Bland–Altman

(Tabla 2) confirma que los límites de concordancia al 95% son del orden de $\pm 0,5\text{--}0,8$ s, consistentes con la variabilidad natural del MRUA, lo cual es técnicamente aceptable para el propósito pedagógico del experimento.

Al contrastar los resultados con la literatura previa, se observan similitudes fundamentales con los trabajos de Viswanadh *et al.* [2] y Lustig *et al.* [5] respecto a la efectividad de arquitecturas modulares para experimentos remotos. Sin embargo, el presente estudio aporta una validación cuantitativa específica para el caso del MRUA. A diferencia de las soluciones basadas en SmartIPL revisadas por Zhao [6], que dependen de sensores internos del teléfono inteligente, el sistema implementado ofrece una infraestructura fija y dedicada que garantiza mayor repetibilidad manteniendo la accesibilidad económica.

La Tabla 3 presenta una comparación sistemática con trabajos relacionados.

3.7. Limitaciones

El sistema depende de la disponibilidad continua del servidor MQTT. El número de ensayos ($n = 35$ por modalidad) se limita a un entorno de laboratorio controlado. La fricción residual del carrito y la alineación de los sensores introducen variaciones físicas independientes de la instrumentación IoT.

4. Conclusiones

El sistema de *retrofitting* IoT propuesto demostró la capacidad de reproducir mediciones de MRUA con precisión estadísticamente equivalente al montaje presencial de referencia. Las diferencias medias fueron inferiores a 0,03 s en todos los puntos de medición, con $\Delta\sigma < 0,02$ s. El resultado más significativo es la igualdad de la aceleración experimental media en ambas modalidades ($\mu \approx 0,95$ m/s², $n = 35$ cada una), con una desviación del 3,3% respecto al valor teórico ($a \approx 0,92$ m/s²). La tasa de captura exitosa de eventos fue del 98,5% en modo remoto.

La contribución central es la validación cuantitativa de que un sistema IoT de bajo costo ($< \text{USD } 150$) basado en Edge computing con ESP32 puede replicar las capacidades de medición de un montaje presencial de cinemática. La arquitectura de tres capas, con código de fuente abierta en GitHub [16], es directamente replicable.

El estudio presenta tres limitaciones: (1) la validación se limita a un único experimento (MRUA); (2) no se evaluaron indicadores de aprendizaje; (3) la estabilidad depende de la calidad de la red WiFi.

Las líneas de investigación futura prioritarias incluyen:

1. Extensión a otros experimentos de física: dinámica, energía y ondas.
2. Evaluación del aprendizaje con grupos reales de estudiantes.
3. Integración con sistemas LMS (Moodle, Canvas).
4. Sensores de mayor resolución temporal (fotopuertas < 1 ms).
5. Implementación de QoS nivel 1 en MQTT para redes inestables.

Agradecimientos

[Contenido omitido para revisión por pares]

Referencias

- [1] S. Z. Lahme, P. Klein, A. Lehtinen, A. Müller, P. Pirinen, L. Rončević, and A. Sušac, "Physics lab courses under digital transformation: A tri-national survey among university lab instructors about the role of new digital technologies and learning objectives," *Phys. Rev. Phys. Educ. Res.*, vol. 19, p. 020159, 2023.
- [2] K. S. Viswanadh, A. Gureja, N. Walchatwar, R. Agrawal, S. Sinha, S. Chaudhari, K. Vaidhyanathan, and A. M. Hussain, "Engineering end-to-end remote labs using IoT-based retrofitting," *IEEE Access*, vol. PP, pp. 1–1, 2024.
- [3] J. J. Fuertes, J. M. Martínez, S. Dormido, H. Vargas, J. Sánchez, and N. Duro, "Virtual and remote laboratory of a DC motor for learning control theory," *Int. J. Eng. Educ.*, vol. 27, pp. 1–12, 2011.
- [4] H. A. Guerrero-Osuna, F. A. García-Vázquez, S. Ibarra-Delgado, and L. O. Solís-Sánchez, "Developing a cloud and IoT-integrated remote laboratory to enhance education 4.0: An approach for FPGA-based motor control," *Appl. Sci.*, vol. 14, p. 10115, 2024.
- [5] F. Lustig, P. Kuriščák, P. Brom, and J. Dvořák, "Open modular hardware and software kit for creations of remote experiments accessible from PC and mobile devices," *Int. J. Online Eng. (iJOE)*, vol. 12, pp. 30–36, 2016.
- [6] Y. Zhao, "Smartphone-based undergraduate physics labs: A comprehensive review," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 1106–1132, 2024.
- [7] J. Dizdarevic and A. Jukan, "Engineering an IoT-edge-cloud computing system architecture: Lessons learnt from an undergraduate laboratory course," *IoT*, vol. 3, pp. 145–163, 2022.

Tabla 3. Comparación sistemática con trabajos relacionados.

Trabajo	Estrategia	Hardware	Valid. mota	re-	Costo	Rec. ltd.	Web	Abierto	Latencia
Este trabajo	Retrofitting	ESP32 RPI 4	+	Sí (cuant.)	<150	Sí	Sí	Sí	Timestamp local
Lustig [10]	Retrofitting	ESP32 RPI	+	No	~200	Parcial	Sí	Sí	≈220 ms
Pérez-Chamé [11]	Nuevo HW	ESP32		No	~100	Sí	No	Parcial	NR
Guerrero-O. [4]	Nuevo sist.	Arduino nube	+	No	>500	No	Sí	No	NR
Viswanadh [2]	Retrofitting	RPI + sen- sores		No	~200	Sí	Parcial	No	NR
Fuertes [3]	Nuevo sist.	Embebido + nube		No	>500	No	Sí	No	NR

- [8] A. K. M. Azad, “Use of internet of things for remote laboratory settings,” *IoT*, vol. 2, pp. 203–232, 2021.
- [9] C. Palmer, B. Roullier, M. Aamir, F. McQuade, L. Stella, and A. Anjum, “Digital twinning remote laboratories for online practical learning,” *Sensors*, vol. 22, p. 2351, 2022.
- [10] A. Lustig, V. Biard *et al.*, “Engineering end-to-end remote labs using IoT-based retrofitting,” *arXiv*, 2024, arXiv:2402.05466. Available: <https://arxiv.org/abs/2402.05466>.
- [11] J. H. Pérez-Chamé *et al.*, “Development of an educational low-cost and ESP32-based platform for fundamental physics experiments,” *Comput. Appl. Eng. Educ.*, 2023.
- [12] A. Marosan *et al.*, “Real-time data acquisition with ESP32 for IoT applications in educational environments,” *Int. Conf. Appl. Math. Sci. (ICMAS)*, vol. 19, no. 2, pp. 61–68, 2024, available: http://www.icmas.eu/Journal_archive_files/Vol_19-Issue2_2024_PDF/61-68_MAROSAN.pdf.
- [13] H. Y. Chang *et al.*, “Deploying an IoT-based remote physics lab platform to support undergraduate mechanics education,” *Phys. Educ.*, vol. 59, p. 065012, 2024.
- [14] I. Idoyaga *et al.*, “The use of remote laboratories in university physics: Challenges and opportunities in Latin America,” in *Proceedings of the Symposium ICASE-MIDEC GIREP 2023*, 2023, available: <https://indico.cern.ch/event/1175859/>.
- [15] M. Vera *et al.*, “Análisis comparativo de la enseñanza de la física en universidades latinoamericanas durante la pandemia COVID-19,” *Rev. Invecom*, 2025, available: <https://revistainvecom.org/index.php/invecom/article/view/4234>.
- [16] W. S. Sosa Mejía, “RemotePhysicsLab: IoT-based hybrid physics laboratory prototype,” GitHub repository, 2025, available: <https://github.com/waltersosa/RemotePhysicsLab.git>.
- [17] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, “Design science in information systems research,” *MIS Q.*, vol. 28, pp. 75–105, 2004.
- [18] ISO/IEC, “ISO/IEC 15288:2015 systems and software engineering—system life cycle processes,” International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2015.
- [19] Mattel, Inc., “Hot wheels track sets,” Online, 2025, available: <https://shop.mattel.com/pages/hot-wheels>.
- [20] —, “Hot wheels cars,” Online, 2025, available: <https://shop.mattel.com/collections/hot-wheels-cars>.
- [21] Vishay Intertechnology, Inc., “TCRT5000 reflective optical sensor,” Datasheet, 2025, available: <https://www.vishay.com/docs/83751/tcrt5000.pdf>.
- [22] Espressif Systems, “ESP32-WROOM-32 datasheet,” Datasheet, 2025, available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf.
- [23] G. Kaur *et al.*, “Design and implementation of ESP32-based IoT devices for real-time monitoring applications,” *Sensors*, vol. 23, p. 6437, 2023.
- [24] Thingiverse, “Mechanical support for track-based experiments (thing 3630616),” Online, 2025, available: <https://www.thingiverse.com/thing:3630616>.
- [25] —, “3D printed modular track components (thing 3485484),” Online, 2025, available: <https://www.thingiverse.com/thing:3485484>.

- [26] —, “3D printed structural reinforcement parts (thing 4381935),” Online, 2025, available: <https://www.thingiverse.com/thing:4381935>.
- [27] —, “3D printed mechanical pusher mechanism (thing 2806324),” Online, 2025, available: <https://www.thingiverse.com/thing:2806324>.
- [28] Tower Pro, “SG90 micro servo motor datasheet,” Datasheet, 2025, available: http://www.ee.ic.ac.uk/pjs99/projects/servo/sg90_datasheet.pdf.
- [29] Stepperonline, “NEMA 17 stepper motor bipolar datasheet,” Datasheet, 2025, available: <https://www.omc-stepperonline.com/download/17HS19-2004S1.pdf>.
- [30] STMicroelectronics, “L298N dual H-bridge motor driver datasheet,” Datasheet, 2025, available: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>.
- [31] Generic Electronics Suppliers, “LCD 20x4 display with I2C interface datasheet,” Datasheet, 2025, available: <https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf>.
- [32] —, “Tactile push button switch for breadboard,” Online, 2025, available: <https://www.adafruit.com/product/367>.
- [33] USB Implementers Forum, “USB type-c cable specification,” Specification, 2025, available: <https://www.usb.org>.
- [34] IEEE, “IEEE standard for wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications,” Standard, 2025, available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9363693>.
- [35] Generic Electronics Suppliers, “Dupont jumper wires (male-female and female-female),” Online, 2025, available: <https://www.adafruit.com/category/289>.
- [36] —, “Plastic project enclosure box (135x75x40 mm),” Online, 2025, available: <https://www.digikey.com/en/products/filter/enclosures/287>.
- [37] —, “AC-DC power adapter 12V/1A,” Online, 2025, available: <https://www.digikey.com/en/products/filter/power-supplies-external-internal-off-board/171>.
- [38] Insta360, “Insta360 link—4K AI webcam technical specifications,” Online, 2025, available: <https://onlinemanual.insta360.com/link/en-us/introduction>.
- [39] Raspberry Pi Ltd., “Raspberry pi 4 model B product brief,” Datasheet, 2025, available: <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-product-brief.pdf>.
- [40] EMQ Technologies Co., Ltd., “EMQX—MQTT platform for IoT data streaming documentation,” Online, 2025, available: <https://docs.emqx.com/en/emqx/v5.0/>.
- [41] —, “MQTTX: Your all-in-one MQTT client toolbox documentation,” Online, 2025, available: <https://mqttx.app/docs>.
- [42] OpenJS Foundation, “Node.js API documentation,” Online, 2025, available: <https://nodejs.org/api/>.
- [43] —, “Express API reference,” Online, 2025, available: <https://expressjs.com/en/4x/api.html>.
- [44] MongoDB, Inc., “MongoDB documentation,” Online, 2025, available: <https://www.mongodb.com/docs/manual/>.
- [45] Mongoose, “Mongoose ODM API documentation,” Online, 2025, available: <https://mongoosejs.com/docs/api.html>.
- [46] Vercel, Inc., “Next.js documentation,” Online, 2025, available: <https://nextjs.org/docs>.
- [47] Meta Platforms, Inc., “React reference documentation,” Online, 2025, available: <https://react.dev/reference/react>.
- [48] Arduino AG, “Arduino IDE 2.x documentation,” Online, 2025, available: <https://www.arduino.cc/en/software>.
- [49] Python Software Foundation, “Python 3 documentation,” Online, 2025, available: <https://docs.python.org/3/>.
- [50] L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, “The internet of things: A survey,” *Comput. Netw.*, vol. 54, pp. 2787–2805, 2010.
- [51] Eraser Labs, Inc., “Eraser—AI co-pilot for technical design and documentation,” Online, 2025, available: <https://www.eraser.io>.
- [52] OpenAI, “ChatGPT,” Online, 2026, available: <https://chat.openai.com>. Content generated with the assistance of ChatGPT.
- [53] R. Hernández *et al.*, “Remote laboratory for developing IoT systems in engineering education,” in *Proceedings of the ACM Technical Symposium on Computer Science Education*. New York, NY, USA: ACM, 2025.
- [54] J. M. Bland and D. G. Altman, “Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement,” *The Lancet*, vol. 327, no. 8476, pp. 307–310, 1986.
- [55] D. Giavarina, “Understanding Bland Altman analysis,” *Biochemia Medica*, vol. 25, no. 2, pp. 141–151, 2015.